

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Análise e Desenvolvimento de Sistemas — EaD
Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SalãoAgenda

Sistema de Agendamento para Salão de Beleza e Barbearia

Documento de Análise e Projeto — Versão 2

Antônio Marberger
Trabalho individual
Professor: Tomaz Mikio Sasaki

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 Introdução	6
1.1 Contexto	6
1.2 Objetivo do documento	6
1.3 Escopo	6
1.4 Organização do documento	6
2 Identificação do projeto	8
2.1 Título, autoria e repositórios	8
2.2 Partes interessadas	8
3 Objetivos do sistema	10
3.1 Objetivos funcionais	10
3.2 Objetivos não funcionais	11
4 Casos de uso	12
4.1 Atores	12
4.2 Diagrama de casos de uso	12
4.3 UC01 — Consultar horários disponíveis	13
4.4 UC02 — Confirmar agendamento	14
5 Protótipos de tela	15
5.1 Tela de consulta de horários	15
5.2 Tela de confirmação do agendamento	16
5.3 Tela de comprovante	16
5.4 Mapa de navegação	17
6 Modelo de domínio	18
7 Diagrama de classes de projeto	21
7.1 Organização em camadas	21
7.2 Diagrama	21
8 Diagramas de sequência de projeto	24
8.1 UC01 — Consultar horários disponíveis	24

8.2 UC02 — Confirmar agendamento	26
9 Considerações finais	28
Referências	29

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Diagrama de casos de uso do SalãoAgenda	12
Figura 2 — Protótipo da tela de consulta de horários disponíveis	15
Figura 3 — Protótipo da tela de confirmação do agendamento	16
Figura 4 — Protótipo da tela de comprovante do agendamento	17
Figura 5 — Mapa de navegação entre as telas	17
Figura 6 — Modelo de domínio do SalãoAgenda	19
Figura 7 — Diagrama de classes de projeto	22
Figura 8 — Diagrama de sequência simplificado do UC01	24
Figura 9 — Diagrama de sequência de projeto do UC01	25
Figura 10 — Diagrama de sequência simplificado do UC02	26
Figura 11 — Diagrama de sequência de projeto do UC02	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Identificação do projeto	8
Tabela 2 — Partes interessadas conceituais e seus interesses no sistema	9
Tabela 3 — Objetivos funcionais do SalãoAgenda	10
Tabela 4 — Objetivos não funcionais do SalãoAgenda	11
Tabela 5 — Atores do sistema	12
Tabela 6 — Descrição detalhada do caso de uso UC01 — Consultar horários disponíveis	13
Tabela 7 — Descrição detalhada do caso de uso UC02 — Confirmar agendamento ..	14
Tabela 8 — Dicionário do modelo de domínio	20
Tabela 9 — Classes de projeto e responsabilidades	23

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

Salões de beleza e barbearias de pequeno porte organizam a agenda de atendimentos predominantemente por telefone, aplicativos de mensagem e cadernos de anotação. Esse arranjo concentra o controle da agenda em uma única pessoa, normalmente a recepcionista, e produz três efeitos recorrentes: horários marcados em duplicidade para o mesmo profissional, tempo de atendimento consumido com a negociação de horários e ausência de registro histórico confiável sobre o que foi agendado, por quem e quando.

O SalãoAgenda é um sistema web de agendamento que transfere a consulta de horários e a marcação do atendimento para o próprio cliente, mantendo o registro centralizado e consistente no estabelecimento. O cliente escolhe o serviço, o profissional e a data; o sistema apresenta apenas os horários efetivamente livres; a confirmação reserva o horário e o torna indisponível para novas marcações.

1.2 Objetivo do documento

Este documento apresenta a análise e o projeto do SalãoAgenda na sua segunda versão. Ele consolida o material revisado da primeira entrega — modelo de domínio e diagramas de sequência — e acrescenta os artefatos solicitados na sequência do trabalho: identificação do projeto, partes interessadas, objetivos funcionais e não funcionais, diagrama de casos de uso, descrição detalhada dos casos de uso principais, protótipos de tela e diagrama de classes de projeto.

1.3 Escopo

O escopo desta versão cobre o fluxo de agendamento realizado pelo cliente, delimitado por dois casos de uso principais: consultar horários disponíveis e confirmar agendamento. Os demais processos do estabelecimento — cadastro de serviços e funcionários, controle de caixa, comissionamento, estoque de produtos e emissão fiscal — não fazem parte do escopo modelado, ainda que as entidades necessárias ao agendamento apareçam no modelo de domínio.

1.4 Organização do documento

O Capítulo 2 identifica o projeto, o autor, os repositórios de código e acompanhamento e as partes interessadas. O Capítulo 3 apresenta os objetivos funcionais e não funcionais. O Capítulo 4 trata dos casos de uso, com o diagrama e a descrição detalhada de cada um. O Capítulo 5 apresenta os protótipos de tela e o mapa de navegação. O Capítulo 6 retoma o modelo de domínio. O Capítulo 7 apresenta o diagrama de classes de projeto

e o Capítulo 8, os diagramas de sequência de projeto. O Capítulo 9 encerra com as considerações finais.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título, autoria e repositórios

Tabela 1 — Identificação do projeto

Título do projeto	SalãoAgenda — Sistema de Agendamento para Salão de Beleza e Barbearia
Disciplina	Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição	Universidade Presbiteriana Mackenzie — EaD
Professor	Tomaz Mikio Sasaki
Integrantes	Antônio Marberger (trabalho individual)
Repositório de código	https://github.com/FainowAI/salao-agenda
Quadro de acompanhamento	https://github.com/users/FainowAI/projects/1
Versão do documento	2 — setembro de 2026

Fonte: elaborado pelo autor.

O repositório de código concentra o código-fonte e a documentação do projeto. O quadro de acompanhamento é um quadro Kanban mantido no GitHub Projects, organizado nas colunas *Backlog*, *Ready*, *In progress*, *In review* e *Done*, no qual as atividades do projeto são registradas e acompanhadas até a conclusão.

2.2 Partes interessadas

Trata-se de um projeto acadêmico individual, desenvolvido sem contratante e sem cliente real. Não há, portanto, partes interessadas externas envolvidas na especificação ou na aprovação do sistema. As partes interessadas consideradas neste documento são conceituais: correspondem aos perfis de usuário previstos para o sistema, que também aparecem como atores no modelo de domínio e no diagrama de casos de uso.

Tabela 2 — Partes interessadas conceituais e seus interesses no sistema

Parte interessada	Interesse no sistema
Cliente do salão	Consultar horários livres e marcar o atendimento sem depender de contato telefônico, com confirmação imediata.
Recepcionista	Deixar de intermediar cada marcação e passar a acompanhar uma agenda única, sem sobreposição de horários.
Profissional (cabeleireiro, barbeiro, manicure)	Ter visibilidade da própria agenda, com horários coerentes com a duração real de cada serviço.
Proprietário do salão	Reduzir horários ociosos e perdas por falha de marcação, e dispor de registro histórico dos atendimentos.
Autor do projeto	Aplicar as técnicas de análise e projeto orientado a objetos exigidas pela disciplina.

Fonte: elaborado pelo autor.

3 OBJETIVOS DO SISTEMA

Os objetivos abaixo derivam diretamente dos casos de uso priorizados e do modelo de domínio apresentados nos capítulos seguintes. Os objetivos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer; os não funcionais descrevem as qualidades que a solução deve apresentar ao fazê-lo.

3.1 Objetivos funcionais

Tabela 3 — Objetivos funcionais do SalãoAgenda

Código	Objetivo funcional
OF01	Permitir que o cliente selecione o serviço desejado, o profissional que irá atendê-lo e a data pretendida.
OF02	Apresentar ao cliente os horários disponíveis para a combinação de serviço, profissional e data escolhidos.
OF03	Permitir que o cliente selecione um dos horários apresentados e confirme o agendamento.
OF04	Registrar o agendamento de forma persistente e apresentar ao cliente a confirmação com os dados do atendimento.
OF05	Manter o cadastro de clientes com nome, telefone e e-mail, reaproveitando o registro em novas marcações.
OF06	Manter o cadastro dos serviços oferecidos pelo estabelecimento, incluindo a duração de cada serviço.
OF07	Manter o cadastro de funcionários, distinguindo recepcionistas e profissionais e suas especialidades.
OF08	Impedir a marcação de dois agendamentos com sobreposição de horário para o mesmo profissional.
OF09	Registrar, para cada agendamento, o profissional responsável pelo atendimento e a recepcionista responsável pelo registro.
OF10	Controlar o status do agendamento ao longo do seu ciclo de vida: solicitado, confirmado, realizado ou cancelado.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 Objetivos não funcionais

Tabela 4 — Objetivos não funcionais do SalãoAgenda

Código	Categoria	Objetivo não funcional
ONF01	Usabilidade	A consulta de horários deve ser concluída em no máximo três interações a partir da tela inicial, sem exigir cadastro prévio do cliente.
ONF02	Desempenho	A consulta de horários disponíveis deve ser respondida em até dois segundos em condições normais de uso.
ONF03	Acessibilidade	A interface deve ser responsiva e utilizável em navegadores de desktop e de dispositivos móveis.
ONF04	Portabilidade	A aplicação deve ser executada em navegador, sem instalação de software no dispositivo do cliente.
ONF05	Integridade	Os dados devem ser persistidos em banco de dados relacional, com restrição que impeça a sobreposição de horários do mesmo profissional.
ONF06	Privacidade	Os dados pessoais coletados (nome, telefone e e-mail) devem ser armazenados apenas para a finalidade do agendamento, e o acesso administrativo deve exigir autenticação.
ONF07	Manutenibilidade	A solução deve ser estruturada em camadas — interface, serviço web, controle e persistência — de modo a isolar interface, regra de negócio e acesso a dados.
ONF08	Rastreabilidade	Todo agendamento deve manter registro da data e hora de criação e do responsável pelo seu registro.

Fonte: elaborado pelo autor.

4 CASOS DE USO

4.1 Atores

Os atores do sistema correspondem aos perfis que interagem com o SalãoAgenda. Nesta versão, os dois casos de uso modelados são iniciados pelo cliente; os demais perfis participam como atores secundários, afetados pelo resultado do agendamento.

Tabela 5 — Atores do sistema

Ator	Tipo	Papel
Cliente	Principal	Consulta os horários disponíveis e confirma o agendamento.
Recepcionista	Secundário	Registra e mantém os agendamentos do estabelecimento; é associada a cada agendamento registrado.
Profissional	Secundário	Executa o serviço no horário agendado; sua agenda determina os horários oferecidos ao cliente.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, com a fronteira do SalãoAgenda, os dois casos de uso principais e o ator que os inicia.

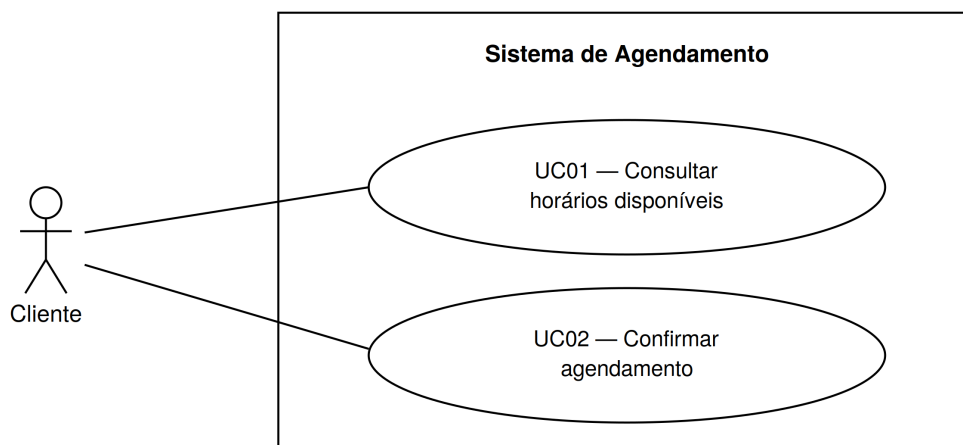


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do SalãoAgenda

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 UC01 — Consultar horários disponíveis

Tabela 6 — Descrição detalhada do caso de uso UC01 — Consultar horários disponíveis

Identificador	UC01
Nome	Consultar horários disponíveis
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Profissional (sua agenda determina a disponibilidade)
Objetivo	Permitir que o cliente descubra em quais horários um determinado serviço pode ser realizado por um determinado profissional em uma data escolhida.
Pré-condições	Serviços e profissionais cadastrados no sistema; aplicação acessível pelo navegador. Não é exigido cadastro prévio do cliente.
Pós-condições	A lista de horários disponíveis é apresentada ao cliente. Nenhum dado é alterado no sistema.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a tela de agendamento. 2. O sistema apresenta os serviços oferecidos pelo estabelecimento. 3. O cliente seleciona o serviço, o profissional e a data desejada. 4. O cliente solicita os horários disponíveis. 5. O sistema apresenta a lista de horários disponíveis. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	A1 — Sem horários na data escolhida (passo 5). O sistema informa que não há horário livre na data e sugere ao cliente escolher outra data; o fluxo retorna ao passo 3. A2 — Cliente sem preferência de profissional (passo 3). O cliente seleciona a opção "qualquer profissional"; o sistema considera todos os profissionais habilitados para o serviço e o fluxo segue no passo 4. A3 — Falha de comunicação (passos 4 e 5). O sistema informa a indisponibilidade temporária e oferece nova tentativa; o fluxo retorna ao passo 4.
Regras de negócio	Um horário só é apresentado como disponível quando o intervalo necessário à execução do serviço estiver inteiramente livre na agenda do profissional e dentro do horário de funcionamento do estabelecimento.
Objetivos atendidos	OF01, OF02, OF06, OF07

Fonte: elaborado pelo autor.

4.4 UC02 — Confirmar agendamento

Tabela 7 — Descrição detalhada do caso de uso UC02 — Confirmar agendamento

Identificador	UC02
Nome	Confirmar agendamento
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Recepcionista (responsável pelo registro), Profissional (responsável pelo atendimento)
Objetivo	Registrar de forma definitiva o atendimento em um dos horários apresentados, tornando-o indisponível para novas marcações.
Pré-condições	O UC01 foi executado e há ao menos um horário disponível apresentado ao cliente.
Pós-condições	O agendamento é persistido com status "confirmado", associado ao cliente, ao serviço e ao profissional; o horário deixa de ser oferecido a outros clientes.
Fluxo principal	1. O cliente seleciona um dos horários apresentados no UC01. 2. O sistema apresenta o resumo do agendamento: serviço, profissional, data e horário. 3. O cliente informa seus dados de contato: nome, telefone e e-mail. 4. O cliente confirma o agendamento. 5. O sistema registra o agendamento e apresenta a confirmação ao cliente. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	A1 — Horário ocupado durante a confirmação (passo 5). Outro cliente confirmou o mesmo horário antes; o sistema informa a indisponibilidade e retorna ao passo 5 do UC01 com a lista atualizada. A2 — Cliente já cadastrado (passo 3). O sistema localiza o cadastro pelo telefone informado e recupera os demais dados para conferência; o fluxo segue no passo 4. A3 — Dados incompletos ou inválidos (passo 4). O sistema assinala os campos pendentes e mantém o cliente no passo 3. A4 — Desistência (passo 4). O cliente retorna à tela de consulta sem registrar o agendamento; nenhum dado é persistido.
Regras de negócio	A confirmação só é aceita se, no instante do registro, o intervalo permanecer livre na agenda do profissional. O sistema registra automaticamente a data e a hora da criação do agendamento.
Objetivos atendidos	OF03, OF04, OF05, OF08, OF09, OF10

Fonte: elaborado pelo autor.

5 PROTÓTIPOS DE TELA

Os protótipos apresentados a seguir são de baixa fidelidade: descrevem a estrutura, o conteúdo e a navegação das telas, sem definição de identidade visual, tipografia ou cores. O objetivo é validar quais informações cada tela apresenta e em que ordem o cliente as encontra.

5.1 Tela de consulta de horários

A tela concentra em uma única página a escolha do serviço, do profissional e da data, e a apresentação dos horários livres. Os horários são exibidos como opções selecionáveis: escolher um deles conduz o cliente à tela de confirmação. A tela corresponde ao UC01.

Salão Agenda		menu	
Agendar atendimento			
Passo 1 de 2 — escolha o serviço e veja os horários livres			
Serviço			
Corte masculino		v	
Profissional			
Qualquer profissional		v	
Data			
10/09/2026	Buscar horários		
Horários disponíveis			
09:00	09:30	10:00	10:30
11:00	14:00	14:30	15:00
Nenhum horário disponível? Escolha outra data.			
(selecionar um horário leva à tela de confirmação)			

Figura 2 — Protótipo da tela de consulta de horários disponíveis

Fonte: elaborado pelo autor.

5.2 Tela de confirmação do agendamento

A tela apresenta o resumo do que será agendado antes de solicitar os dados de contato, de modo que o cliente confira serviço, profissional, data e horário antes de se identificar. A ação de confirmar é distinta da ação de voltar, evitando confirmação acidental. A tela corresponde aos passos 2 a 4 do UC02.

Salão Agenda

menu

Confirmar agendamento

Passo 2 de 2 — confira os dados e confirme

Serviço	Corte masculino (45 min)
Profissional	Marina Souza
Data e horário	10/09/2026, 10:00 às 10:45

Seus dados

Nome completo

Telefone

E-mail

Ao confirmar, o horário é reservado em seu nome.

(confirmar leva à tela de comprovante)

Figura 3 — Protótipo da tela de confirmação do agendamento

Fonte: elaborado pelo autor.

5.3 Tela de comprovante

Após o registro, o sistema apresenta o comprovante com o código do agendamento e os dados do atendimento, encerrando o UC02. A partir dessa tela o cliente pode iniciar um novo agendamento.

Salão Agenda
menu

Agendamento confirmado
Código do agendamento: 2026-000418

Serviço	Corte masculino (45 min)
Profissional	Marina Souza
Data e horário	10/09/2026, 10:00 às 10:45
Cliente	nome informado na tela anterior

Novo agendamento

Sair

(novo agendamento retorna à tela de consulta)

Figura 4 — Protótipo da tela de comprovante do agendamento

Fonte: elaborado pelo autor.

5.4 Mapa de navegação

A Figura 5 apresenta a navegação entre as três telas. O fluxo é linear no sentido da confirmação, com retorno explícito à consulta a partir da tela de confirmação (ação "voltar") e a partir do comprovante (ação "novo agendamento").

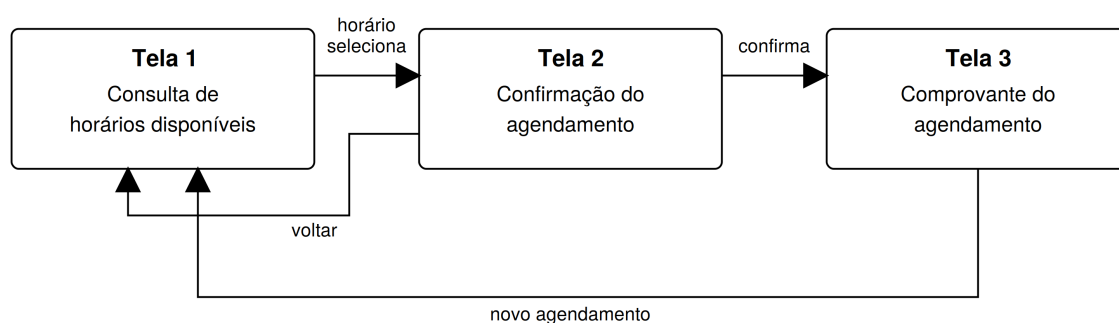


Figura 5 — Mapa de navegação entre as telas

Fonte: elaborado pelo autor.

6 MODELO DE DOMÍNIO

O modelo de domínio representa os conceitos do negócio envolvidos no agendamento e as relações entre eles, sem compromisso com a tecnologia de implementação. Ele foi elaborado na primeira versão deste documento e é retomado aqui sem alterações, por ter sido a base das demais decisões de projeto.

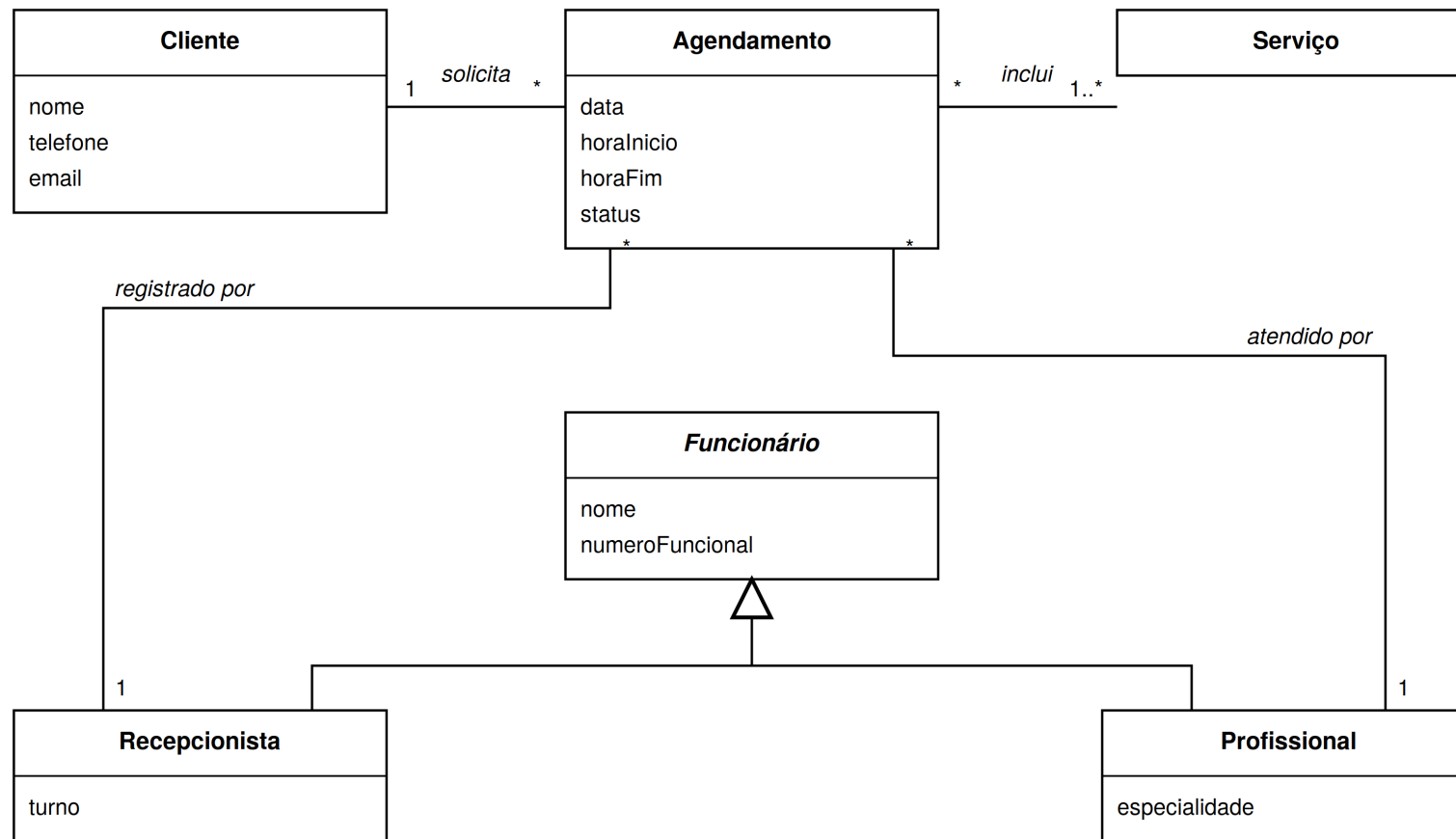


Figura 6 — Modelo de domínio do SalãoAgenda

Fonte: elaborado pelo autor.

O **Agendamento** é o conceito central: cada agendamento é solicitado por um **Cliente**, inclui um ou mais **Serviços**, é registrado por uma **Recepcionista** e é atendido por um **Profissional**. Recepcionista e Profissional são especializações de **Funcionário**, classe abstrata que reúne os atributos comuns aos dois perfis.

Tabela 8 — Dicionário do modelo de domínio

Classe	Descrição	Atributos
Cliente	Pessoa que solicita o atendimento.	nome, telefone, email
Agendamento	Compromisso marcado entre um cliente e um profissional para a execução de um ou mais serviços.	data, horaInicio, horaFim, status
Serviço	Atendimento oferecido pelo estabelecimento, com duração própria.	—
Funcionário	Classe abstrata que generaliza os perfis de funcionário do estabelecimento.	nome, numeroFuncional
Recepcionista	Funcionário responsável pelo registro e pela manutenção dos agendamentos.	turno
Profissional	Funcionário que executa o serviço agendado.	especialidade

Fonte: elaborado pelo autor.

7 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO

Enquanto o modelo de domínio descreve conceitos do negócio, o diagrama de classes de projeto descreve as classes de software que realizarão esses conceitos na implementação. A arquitetura adotada é a de uma aplicação web em camadas, com um serviço web publicando os recursos consumidos pelo front-end.

7.1 Organização em camadas

- **Camada de apresentação** — front-end executado no navegador, responsável pelas telas dos protótipos do Capítulo 5.
- **Camada de serviço web** — publica os recursos HTTP consumidos pelo front-end e encaminha as requisições às classes de controle.
- **Camada de controle** — classes *Controller*, que concentram a coordenação de cada operação e as regras de disponibilidade.
- **Camada de persistência** — interfaces *Repository*, que estendem a interface *CrudRepository* e traduzem as operações em acesso ao banco de dados relacional.
- **Entidades** — classes anotadas como *Entity*, mapeadas para as tabelas do banco e correspondentes às classes do modelo de domínio.

7.2 Diagrama

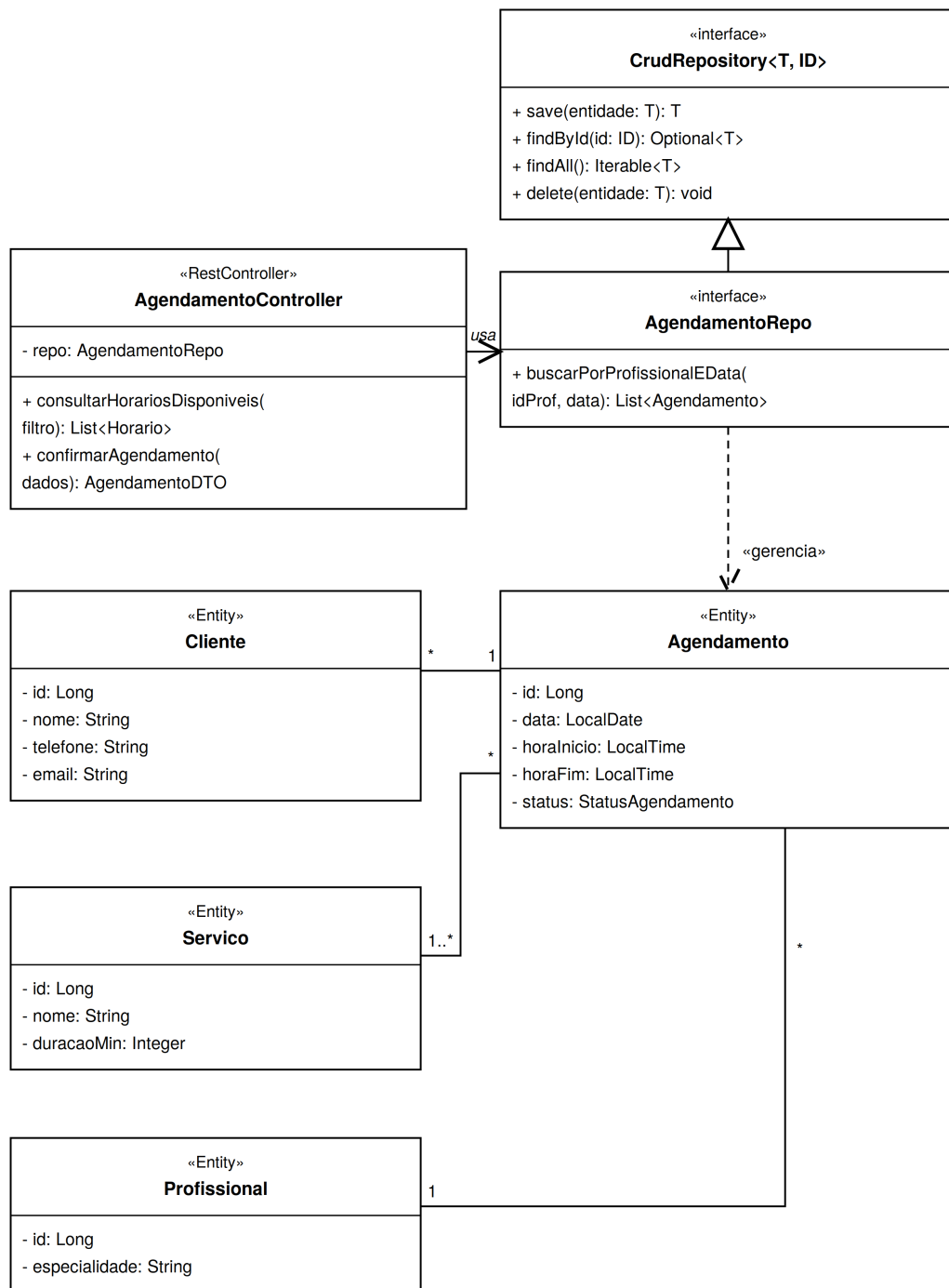


Figura 7 — Diagrama de classes de projeto

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 9 — Classes de projeto e responsabilidades

Classe	Estereótipo	Responsabilidade
AgendamentoController	«RestController»	Recebe as requisições do serviço web, aplica as regras de disponibilidade e devolve os horários livres ou o agendamento confirmado.
AgendamentoRepo	«interface»	Declara as consultas de agendamento por profissional e data; herda de CrudRepository as operações de gravação e leitura.
CrudRepository<T, ID>	«interface»	Interface de persistência genérica fornecida pelo framework, com as operações básicas de criação, leitura, atualização e exclusão.
Agendamento	«Entity»	Entidade persistente que representa o compromisso marcado, com data, intervalo de horário e status.
Cliente	«Entity»	Entidade persistente com os dados de contato de quem solicita o atendimento.
Servico	«Entity»	Entidade persistente do serviço oferecido, com a duração usada no cálculo do intervalo.
Profissional	«Entity»	Entidade persistente do profissional que executa o serviço agendado.

Fonte: elaborado pelo autor.

8 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO

Cada caso de uso é representado em dois níveis. O diagrama simplificado mostra a interação entre o ator e o sistema como um todo, correspondendo aos passos 4 e 5 do fluxo principal. O diagrama de projeto detalha essa mesma interação entre os objetos das camadas descritas no Capítulo 7, até o acesso à tabela do banco de dados.

8.1 UC01 — Consultar horários disponíveis

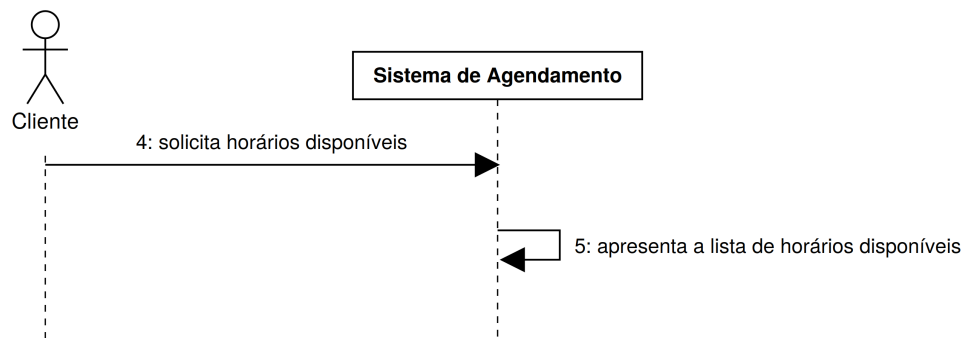


Figura 8 — Diagrama de sequência simplificado do UC01

Fonte: elaborado pelo autor.

No nível de projeto, a solicitação parte do front-end, atravessa o serviço web e a classe de controle, chega ao repositório e é traduzida em consulta à tabela *agendamento*. Os agendamentos já existentes do profissional na data são devolvidos ao controle, que calcula por diferença os intervalos livres e retorna a lista de horários ao front-end.

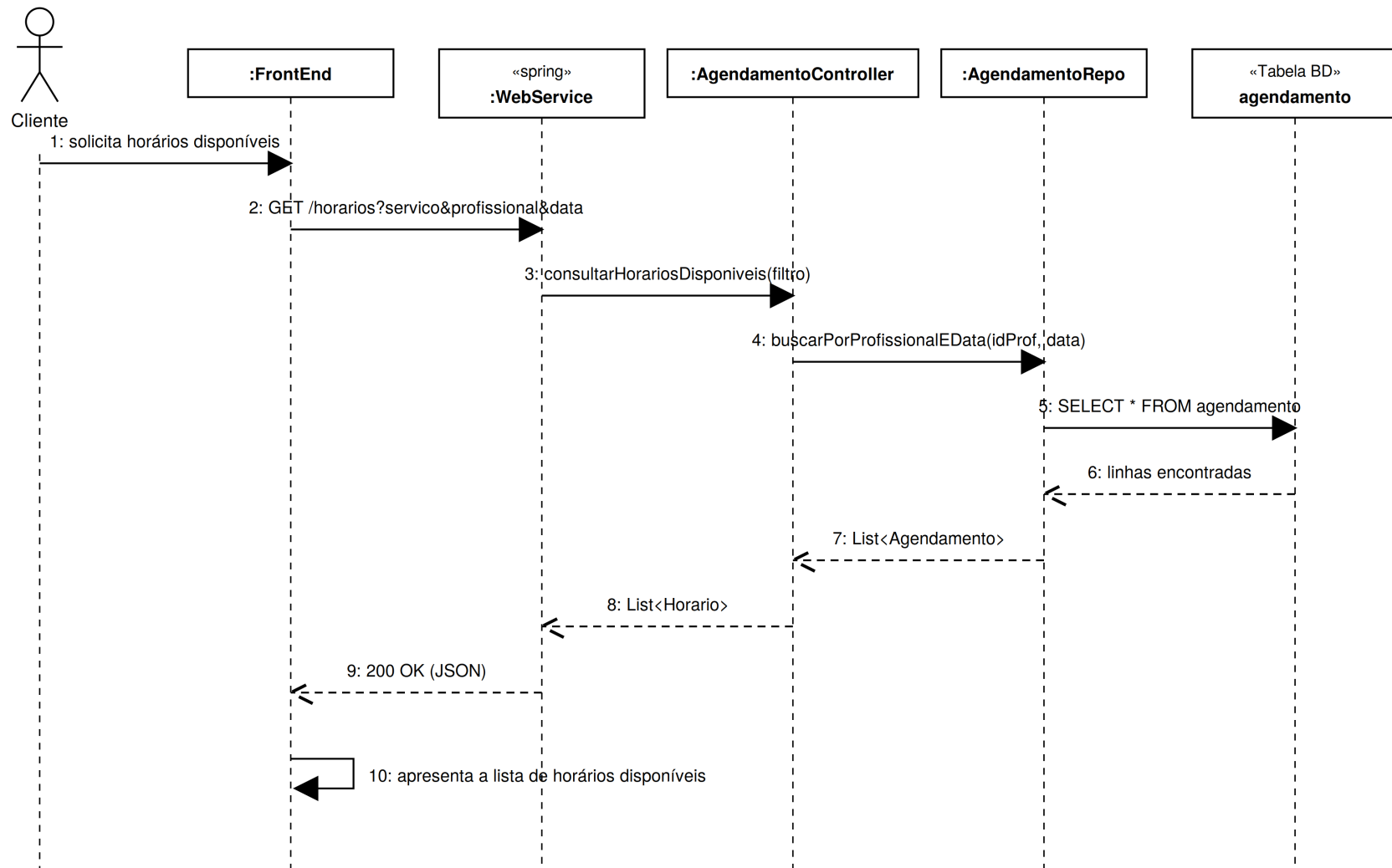


Figura 9 — Diagrama de sequência de projeto do UC01

Fonte: elaborado pelo autor.

8.2 UC02 — Confirmar agendamento

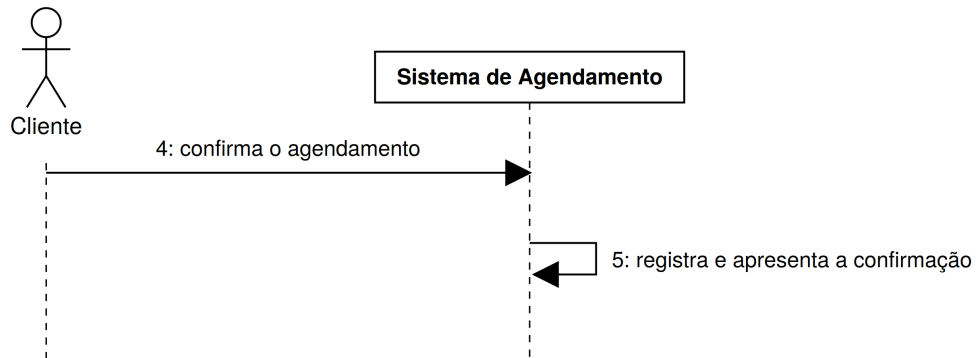


Figura 10 — Diagrama de sequência simplificado do UC02

Fonte: elaborado pelo autor.

No nível de projeto, a confirmação é enviada ao serviço web, encaminhada ao controle e persistida pelo repositório por meio da operação de gravação herdada de `CrudRepository`. O identificador gerado pelo banco retorna pela mesma cadeia e o front-end apresenta a confirmação ao cliente.

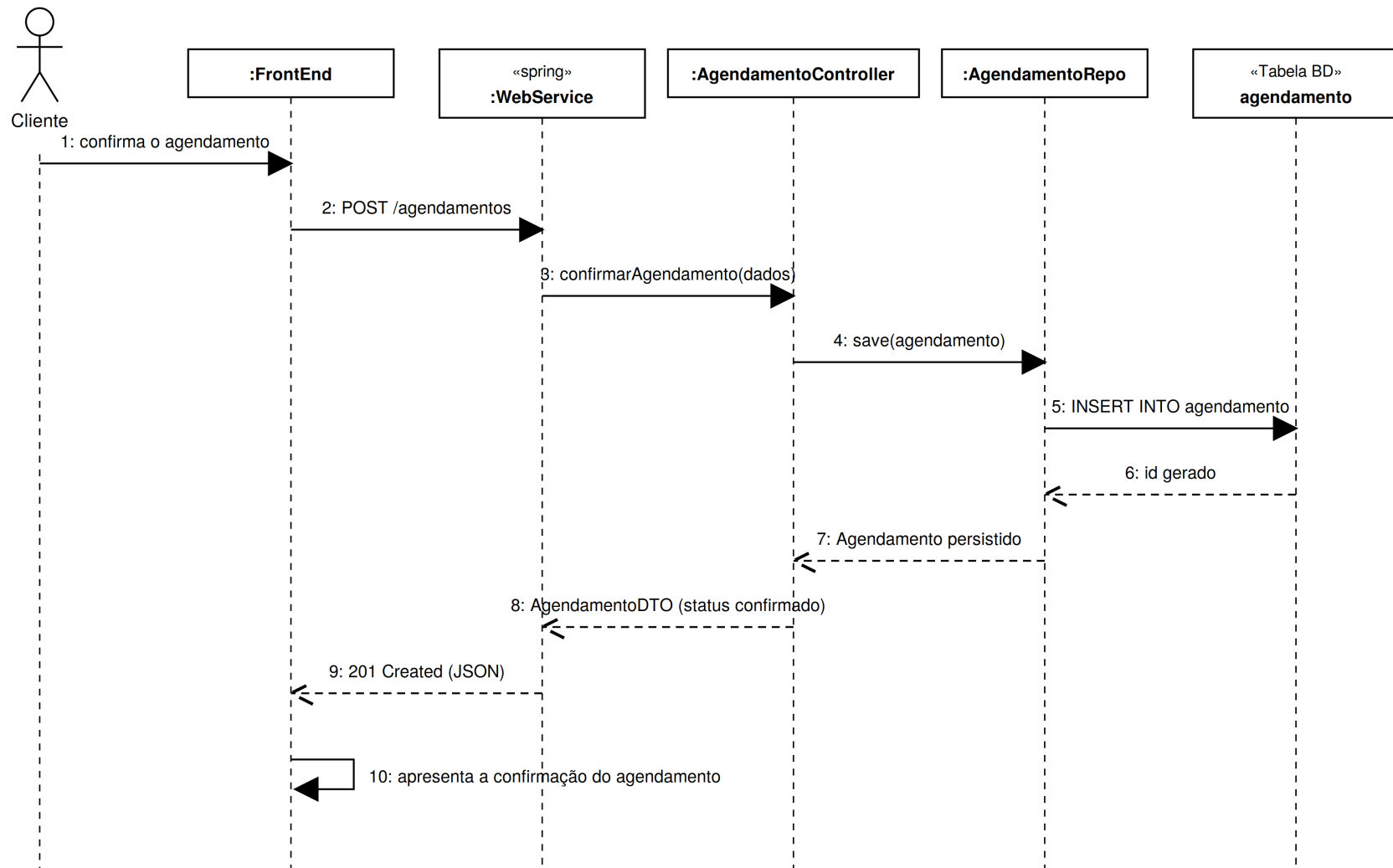


Figura 11 — Diagrama de sequência de projeto do UC02

Fonte: elaborado pelo autor.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta segunda versão completa a análise do SalãoAgenda: o projeto passou a ter identificação formal, objetivos declarados, casos de uso descritos em detalhe, protótipos das telas principais e a especificação das classes de software que realizarão o domínio modelado na primeira versão.

Os artefatos mantêm rastreabilidade entre si. Cada objetivo funcional é atendido por ao menos um caso de uso; cada caso de uso corresponde a telas do Capítulo 5 e a um par de diagramas de sequência do Capítulo 8; e as classes de projeto do Capítulo 7 realizam as classes conceituais do Capítulo 6, reaparecendo como linhas de vida nos diagramas de sequência.

A etapa seguinte do trabalho é a implementação, a partir do repositório de código e do quadro de acompanhamento identificados no Capítulo 2, começando pelo modelo físico do banco de dados e pelos dois recursos do serviço web já especificados nos diagramas de sequência de projeto.

REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

FOWLER, M. **UML essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SASAKI, T. M. **Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — material da Aula 2**. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2026.